国网计量中心电能表全性能试验
检测公告
第 4 号补遗

根据国家电网公司最新要求，结合 2014 年第二批次智能电能表招标公告要求，国网计量中心具备按照该标准开展全性能检测试验检测的能力，可接受生产厂家自愿送检。现将相关检测事宜公告如下：

一、送检时间及样表类型

送检时间：自 2014 年 6 月第二批次（具体时间参见 2013 年 5 月 31 日发布的国网计量中心电能表全性能试验检测公告）起，按照附件内容进行送检。

二、其它送样要求同 2013 年 5 月 31 日发布的国网计量中心电能表全性能试验检测公告。

根据最新通讯规约的改动，本次送检样表的协议版本号（数据标识：0400040D）格式统一为："DL/T645-2007-14"，用以区分不同版本。为进一步规范送检样表的盲样和检测要求，特做如下补充说明。

附件一《智能电能表及采集终端事件记录采集规则》

附件二《智能电能表远程费控功能和负荷曲线抄读功能优化》

国网计量中心

2014 年 6 月 3 日

附件一：

智能电能表及采集终端事件记录采集规则

一、事件记录采集结构

智能电能表及用电信息采集系统事件共分为三种：（1）电能表事件；（2）终端事件；（3）主站事件。如图 1 所示。

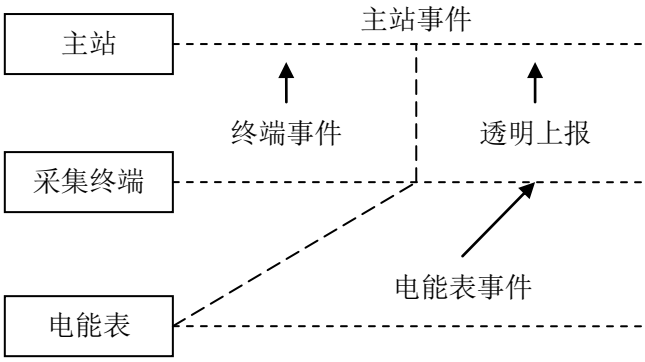


图 1 事件采集结构

（一）按采集方式区分

电能表事件按采集方式分为 3 种：（1）电能表主动上报；（2）终端固定周期采集；（3）主站透抄。

终端事件按采集方式分为 2 种：（1）主动上报（重要事件）；（2）主站召读（一般事件）。

主站事件为主站直接生成的事件。

事件采集结构细分情况如图 2 所示。

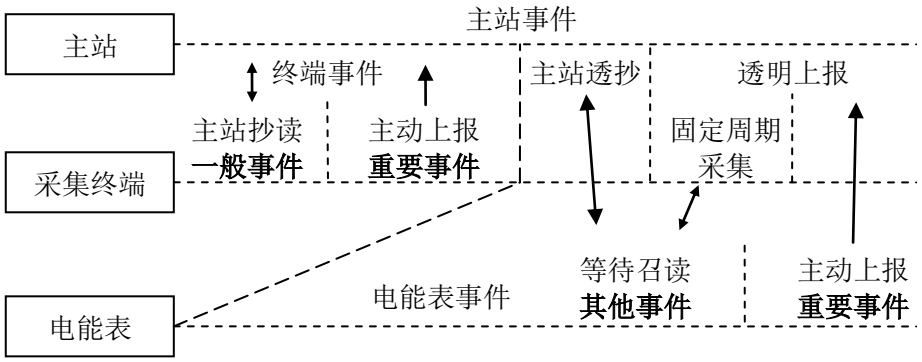


图 2 事件采集结构细分

（二）设备功能要求

1.电能表功能要求

1）生成电能表事件；

2）按照设置的主动上报模式字进行主动上报；

3）终端和主站召读事件时应答。

2.终端功能要求

1）接收电能表主动上报的事件，透明上报主站；

2）按照设置的参数，周期抄读电能表事件，抄到的事件透明上报主站；

3）生成终端事件，将其中的重要事件主动上报主站；

4）主站抄读终端事件时应答；

5）主站透抄电能表事件时应答。

3.主站功能要求

1）接收电能表事件；

2）接收终端事件；

3）透抄电能表事件；

4）抄读终端事件；

5）生成主站事件。

二、事件记录分级

智能电能表及采集终端事件记录根据紧急或重要程度分成 4 个等级，见表 1。

1 级：紧急事件。包括用户有疑似窃电行为发生的事件、对专变用户负荷开关状态的监测事件，以及其他需要第一时间主动上报的事件，采集策略为主动上报方式。三相智能电能表 4 项，单相智能电能表 3 项，单相静止式多费率电能表 2 项，专变采集终端 2 项，集中器 2 项。

2 级：重要事件。包括掉电、参数变更等可能影响设备正常运行的事件，采集策略为每日采集。三相智能电能表 2 项，单相智能电能表 2 项，单相静止式多费率电能表 2 项，专变采集终端 2 项，集中器 2 项。

3 级：较重要事件。包括失压、时间超差等可能会影响用户可靠用电的事件，采集策略为每月采集。三相智能电能表 10 项，单相智能电能表 1 项，单相静止式多费率电能表 1 项，专变采集终端 8 项，集中器 8 项。

4 级：一般事件。包括远程或本地对设备进行过命令操作，可根据管理需要进行核查和处理的事件，采集策略为按需采集。三相智能电能表 8 项，单相智能电能表 5 项，单相静止式多费率电能表 2 项，专变采集终端 7 项，集中器 3 项。

表 1　智能电能表及采集终端事件记录分级表

事件级别	采集策略	推荐事件分类	三相表	单相表	单相多费率	专变终端	集中器
1 级	主动上报	**电能表：**过流、开表盖、恒定磁场干扰、电表清零 **采集终端：**状态量变位、终端停/上电	4	3	2	2	2
2 级	每日采集	**电能表：**掉电、电源异常 **采集终端：**参数变更、控制输出回路开关接入状态量变位记录、发现未知电能表	2	2	2	2	2
3 级	每月采集	**电能表：**开端钮盖、失压、失流、电压逆相序、电压不平衡、校时、欠压、过压、全失压、断相 **采集终端：**电能表时间超差、电压回路异常、电流回路异常、相序异常、电压/电流不平衡越限、电压越限、电流越限、对时事件	10	1	1	8	8
4 级	按需召测	**电能表：**潮流反向、有功功率反向、负荷开关误动或拒动、需量清零、事件清零、拉闸、合闸、编程 **采集终端：**终端与主站通信流量超门限、数据初始化和版本变更、遥控跳闸、功控跳闸、电控跳闸、电控告警事件、消息认证错误	8	5	2	7	3
应用原则：本表是对事件记录分级的最低要求，可根据应用需求，由低等级向高等级配置。							

表 2　智能电能表事件记录支持情况

序号	事件名称	13 版三相电能表	13 版单相电能表	09 版三相电能表	09 版单相电能表
1	过流	●	●		
2	开表盖	●	●	●	●
3	恒定磁场干扰	●			
4	电表清零	●	●	●	●
5	掉电	●	●	●	●
6	电源异常	●	●		
7	开端钮盖	●		●	
8	失压	●		●	

序号	事件名称	13 版三相电能表	13 版单相电能表	09 版三相电能表	09 版单相电能表
9	欠压	●			
10	过压	●			
11	电压不平衡	●			
12	校时	●	●	●	●
13	失流	●		●	
14	断相	●		●	
15	全失压	●		●	
16	电压逆相序	●		●	
17	潮流反向	●			
18	有功功率反向	●			
19	负荷开关误动或拒动	●	●		
20	需量清零	●		●	
21	事件清零	●	●	●	●
22	编程	●	●	●	●
23	拉闸	●	●	●	●
24	合闸	●	●	●	●

三、事件记录采集策略

（一）1 级事件（主动上报）

电能表和采集终端在 2009 版技术标准和 2013 版技术标准的主动上报功能，实现主动上报的流程和方法不同，见表 3。

表 3　智能电能表及采集终端主动上报支持情况

设备种类	当前硬件可否支持主动上报	实现方法
模块电能表（2009 款）	不支持	需要升级采集终端，以周期抄表代替主动上报

设备种类	当前硬件可否 支持主动上报	实现方法
非模块电能表（2009 款）	不支持	需要升级采集终端,以 1 小时周期抄表代替主动上报
模块电能表（2013 款）	支持	电能表和模块支持本方案的流程和逻辑 需要升级采集终端
非模块电能表（2013 款）	支持	需要升级采集终端
采集终端	支持	已实现

1.电能表（2009 款）

1）非模块电能表

终端或主站按照设置的参数，以 1 小时为周期抄读电能表事件。终端抄到事件后暂存并上报主站，主站确认后终端删除暂存的事件。

注：当时标准虽然对模块表定义了主动上报管脚，但因为 DL/T 645 没有做事件上报内容的扩展，因此 2009 款电能表对于紧急事件仅能通过缩短采集周期分析现场用电情况。

2）模块电能表

同非模块电能表。

2.模块电能表（2013 款）

a)电能表检测到主动上报事件发生时，模块接口管脚 EventOut 输出高阻态，通信模块检测到后判断电能表有主动上报事件发生。

b)若表上模块是载波、微功率无线通信方式，则电能表模块抄读电能表主动上报状态字并发送给终端，终端收到状态字后向电能表发确认命令，复位主动上报状态字，电能表

对应状态字事件标识位清零，若主动上报状态字各标识位均为 0，EventOut 输出低电平。终端根据状态字事件标识位、事件次数采集电能表相应事件记录上报主站。

c）若表上模块是 GPRS 或 CDMA 模块，则模块抄读主动上报状态字，模块收到状态字后向电能表发确认命令，复位主动上报状态字，电能表对应状态字事件标识位清零，若主动上报状态字各标识位均为 0，EventOut 输出低电平。模块根据状态字事件标识位、事件次数采集电能表相应事件记录上报主站。

3.非模块电能表（2013 款）

a)电能表发生主动上报事件时，其主动上报状态字对应事件标识位发生变化。

b)当终端抄读电能表数据时，电能表可以通过后续帧方式将主动上报状态字上传给终端；也可以通过终端直接抄读主动上报状态字。

c)终端收到电能表中主动上报状态字后，向电能表发确认命令，复位主动上报状态字，电能表对应状态字事件标识位清零。终端根据状态字事件标识位、事件次数采集电能表相应事件记录上报主站。

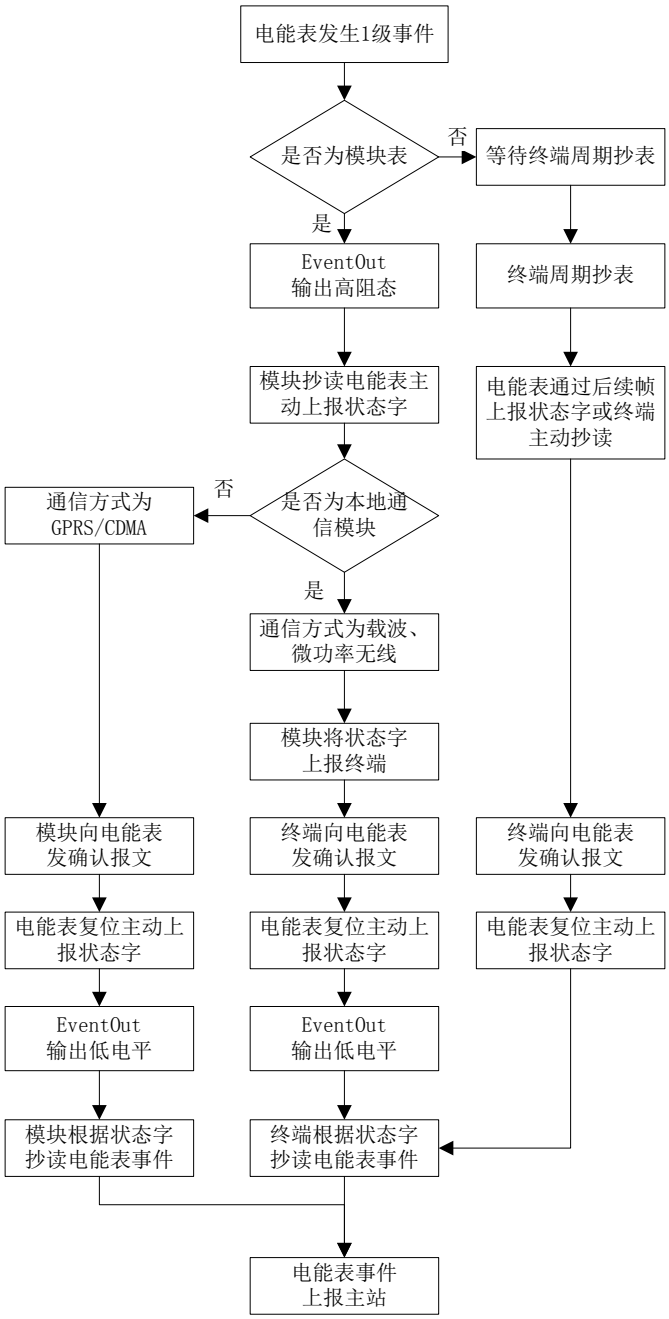


图 3　2013 款电能表主动上报事件流程图

4. 采集终端

采集终端自己生成事件记录后，主动上报给主站。

（二）2 级事件

1. 电能表

终端或主站按照设置的参数，以 1 日为周期抄读电能表

事件。终端抄到事件后暂存并上报主站，主站确认后终端删除暂存的事件。

2.采集终端

采集终端自己生成事件记录后，由主站每日抄读。

（三）3级事件

1.电能表

终端或主站按照设置的参数，以1月为周期抄读电能表事件。终端抄到事件后暂存并上报主站，主站确认后终端删除暂存的事件。

2.采集终端

采集终端自己生成事件记录后，由主站每月抄读。

（四）4级事件

1.电能表

电能表生成事件后，主站按需召测相应事件。

2.采集终端

采集终端自己生成事件记录后，主站按需召测相应事件。

四、采集终端功能要求

采集终端功能要求分为2部分：（1）支撑电能表事件分级上报；（2）实现采集终端事件分级上报。

（一）支撑电能表事件分级上报

采集终端通过“电能表数据分级归类参数”将电能表测

量点归类，通过“电能表数据分级参数”设置每一类电能表对事件的分级，通过“电能表数据分级周期参数”设置每一级事件的抄读周期。

采集终端抄读电能表事件时，应按照“电能表数据分级归类参数”、“电能表数据分级参数”和“电能表数据分级周期参数”的设置情况，以设置的周期抄读电能表的对应事件生成次数，计算新增事件次数，按照新增事件次数抄读最近发生的数个事件，进行暂存。

采集终端若收到电能表主动上报状态字，应按照主动上报状态字内容和新增次数抄读对应的电能表事件，进行暂存。若主动上报状态字中的上报内容没有对应的电能表事件，则统一暂存电能表主动上报状态字。暂存成功后，按照主动上报状态字内容发送状态字复位命令，再抄读一次主动上报状态字，确认主动上报状态字所有位均置零。若此时主动上报状态字含有新发生的事件，则按照该主动上报状态字内容继续进行抄读事件暂存、发送状态字复位命令、抄读主动上报状态字确认的流程。

采集终端暂存电能表事件（或主动上报状态字）后，将事件生成次数和抄读到的事件（或主动上报状态字）通过“转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令”以同一帧进行主动上报。主站对主动上报返回确认后，采集终端删除对应的暂存事件（或主动上报状态字）。

（二）采集终端事件分级上报

采集终端事件分级上报通过以下要求实现：（1）采集终端事件分类存储；（2）采集终端事件分类召测；（3）采集终端事件分类删除。

采集终端在事件分类存储、召测和删除的基础上实现采集终端事件分级，其中主动上报由采集终端发起，固定周期召测和按需召测由主站发起。主站召测终端事件之后，通过删除命令删除相应的事件，以保证采集终端中存储的非主动上报事件均未受到主站召测。

1. 采集终端事件分类存储

每发生1个事件,采集终端判断与该事件的事件代码ERC相同的事件个数是否超过15个，若超过了15个，则删除该类事件中的第1个事件，保持事件代码ERC相同的同一类事件总数不超过15个。相应的计数器按照上述规则自动计算。

2. 采集终端事件分类召测

当主站查询“终端事件分类数据”时，采集终端应答当前存储的事件分类和每一类事件的个数。

当主站下发“按事件代码ERC请求事件”命令时，采集终端应答相应事件。

3. 采集终端事件分类删除

当主站下发“删除指定事件代码ERC下的全部事件”命令时，采集终端删除命令中对应的事件。

五、相关技术要求

（一）电能表技术要求

新款电能表应实现主动上报模式字、主动上报状态字及新增次数、复位主动上报状态字的功能。

（二）终端技术要求

采集终端应实现电能表事件透明上报、电能表数据分级采集、采集终端事件分级上报功能。

（三）通信协议要求

扩展 DL/T645-2007，增加主动上报模式字、主动上报状态字及新增次数、复位主动上报状态字。

扩展 Q/GDW1376.1-2013，增加电能表数据分级相关参数、指定事件代码 ERC 的召测和删除命令、电能表数据批量上报命令。

（四）通信模块要求

通信模块应按本文件规定内容传输数据。

（五）主站要求

主站应实现采集终端事件的分类召测和分类删除。主站收到采集终端主动上报电能表数据时应返回确认报文。

（六）流程要求

1.在 EventOut 管脚已置位且模块未组网或需要重新组网的情况下，模块组网成功后进行主动上报流程。

2.本地通信模块的从节点与主节点之间应具备重发机制，避免在本地通信信道中丢失事件。

六、技术标准修改建议

（一）DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约修改建议

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0						
04	00	11	04	XX…XX	8		*	*	主动上报模式字
04	00	15	01	XX…XX XX XX ... XX	12 1 1 ... 1		*		主动上报状态字 主动上报事件 1 新增次数 主动上报事件 2 新增次数 ... 主动上报事件 N 新增次数
04	00	15	03	XX…XX	12			*	复位主动上报状态字

主动上报模式字

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
时钟故障	保留	存储器故障或损坏	内部程序错误	时钟电池电压低	内卡初始化错误	ESAM 错误	负荷开关误动或拒动

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
合闸成功	跳闸成功	电源异常	恒定磁场干扰	开端钮盖	开表盖	透支状态	停电抄表电池欠压

Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
断相	功率反向	过载	过流	失流	过压	欠压	失压

Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	断流

Bit39	Bit38	Bit37	Bit36	Bit35	Bit34	Bit33	Bit32
总功率因数超下限	需量超限	掉电	辅助电源失电	电流不平衡	电压不平衡	电流逆相序	电压逆相序

Bit47	Bit46	Bit45	Bit44	Bit43	Bit42	Bit41	Bit40
保留	保留	保留	保留	保留	全失压	潮流反向	电流严重不平衡

Bit55	Bit54	Bit53	Bit52	Bit51	Bit50	Bit49	Bit48

周休日编程	时区表编程	时段表编程	校时	事件清零	需量清零	电表清零	编程

Bit63	Bit62	Bit61	Bit60	Bit59	Bit58	Bit57	Bit56
密钥更新	阶梯表编程	费率参数表编程	结算日编程	无功组合方式2编程	无功组合方式1编程	有功组合方式编程	节假日编程

注 1：0 代表此类事件发生不上报，1 代表此类事件发生应上报。

主动上报状态字

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
时钟故障	保留	存储器故障或损坏	内部程序错误	时钟电池电压低	内卡初始化错误	ESAM 错误	负荷开关误动或拒动

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
合闸成功	跳闸成功	电源异常	恒定磁场干扰	开端钮盖	开表盖	透支状态	停电抄表电池欠压

Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
A 相断相	A 相功率反向	A 相过载	A 相过流	A 相失流	A 相过压	A 相欠压	A 相失压

Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	A 相断流

Bit39	Bit38	Bit37	Bit36	Bit35	Bit34	Bit33	Bit32
B 相断相	B 相功率反向	B 相过载	B 相过流	B 相失流	B 相过压	B 相欠压	B 相失压

Bit47	Bit46	Bit45	Bit44	Bit43	Bit42	Bit41	Bit40
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	B 相断流

Bit55	Bit54	Bit53	Bit52	Bit51	Bit50	Bit49	Bit48
C 相断相	C 相功率反向	C 相过载	C 相过流	C 相失流	C 相过压	C 相欠压	C 相失压

Bit63	Bit62	Bit61	Bit60	Bit59	Bit58	Bit57	Bit56
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	C 相断流

Bit71	Bit70	Bit69	Bit68	Bit67	Bit66	Bit65	Bit64
总功率因数超下限	需量超限	掉电	辅助电源失电	电流不平衡	电压不平衡	电流逆相序	电压逆相序

Bit79	Bit78	Bit77	Bit76	Bit75	Bit74	Bit73	Bit72
保留	保留	保留	保留	保留	全失压	潮流反向	电流严重不平衡

Bit87	Bit86	Bit85	Bit84	Bit83	Bit82	Bit81	Bit80

周休日编程	时区表编程	时段表编程	校时	事件清零	需量清零	电表清零	编程

Bit95	Bit94	Bit93	Bit92	Bit91	Bit90	Bit89	Bit88
密钥更新	阶梯表编程	费率参数表编程	结算日编程	无功组合方式2编程	无功组合方式1编程	有功组合方式编程	节假日编程

注：0代表未发生此类事件，1代表已发生此类事件。

其中主动上报模式字用于开启、关闭事件主动上报功能，主动上报状态字表示上报事件的发生状态。主动上报事件新增次数、复位主动上报状态字是协议新扩展内容，其中主动上报事件新增次数便于主站采集相应事件记录，复位主动上报状态字用于主站确认收到电表发来的主动上报状态字。

（1）主动上报模式字应用说明：

1) 电能表应支持的主动上报类型包括：

① 电能表故障：负荷开关误动或拒动、ESAM 错误、内卡初始化错误、时钟电池电压低、内部程序错误、存储器故障或损坏、时钟故障；

② 操作类事件：开表盖、开端钮盖、恒定磁场干扰、负荷开关误动或拒动、电源异常、电表清零、事件清零等；

③ 电网异常事件：失压、欠压、过压、失流、过流、过载、功率反向、断相、断流、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、需量超限、总功率因数超下限、电流严重不平衡、潮流反向（双向计量除外）；

④ 电能表运行故障：停电抄表电池欠压、透支状态。

2) 当主动上报模式字开启的事件发生时，电能表应在读数据应答报文中把控制码中 D5 位置 1（D5 表示有无后续数据帧），告诉主站电能表有主动上报的事件发生。主站通过查询主动上报状态字，获取具体上报事件。

（2）主动上报状态字应用说明：

1) 只有主动上报模式字开启，主动上报状态字的状态位方可置 1。

2) 在主动上报事件发生时将主动上报状态字的对应状态位置 1，主站查询后从站不立刻清零主动上报状态字。

3) 主站成功查询主动上报状态字后，发“复位主动上报状态字”命令给从站，以表示主站确认收到主动上报状态字，从站收到“复位主动上报状态字”命令后，根据复位主动上报状态字中置 0 的位，清零主动上报状态字中对应的位，确保主动上报状

态字中每个置 1 的位都被主站确认收到后才清零。

4) 主站查询、确认前，如事件已结束，主动上报状态位仍应保持置 1 状态，直到主站确认后清零。

5) 主站查询、确认前，如事件未结束，主站确认后状态位清零，在该事件结束前，对应主动上报状态位不重复置 1。

6) 主动上报状态字表示电表中发生的故障、事件，事件一旦发生，例如电池欠压，发生时主动上报状态字置位，电表掉电，掉电前后电池欠压状态没变，则主动上报状态字不重复置 1。

7) 主动上报状态字后面紧跟着主动上报事件从上次主动上报到现在新增事件次数，“主动上报事件 1 新增次数”对应主动上报状态字中从 Bit0～Bit95 中第一个置 1 的位对应的事件，“主动上报事件 N 新增次数”对应主动上报状态字中从 Bit0～Bit95 中最后一个置 1 的位对应的事件，N 不是固定数，根据实际情况而定，“新增次数”采用十六进制传输，最大为 FF，如果大于 FF，传 FF。无发生次数数据标识的事件传 FF。

8) “复位主动上报状态字”采用写数据命令（控制码 14H），从站不判断密码、编程状态，和“无线通信在线及信号强弱指示（数据标识：04001301）”一样算第三类数据。

9) 从站在正确响应主站读取“主动上报状态字”命令后，如果 30 分钟内未收到主站的“复位主动上报状态字”命令，则自动清零“主动上报状态字”所有位。如果 30 分钟内有新的事件发生（新的事件指非此前发生上报的事件），则自动清零不清零新事件对应的状态位。如果 30 分钟内再次发生此前上报的事件，则到 30 分钟后该位自动清零。如果主站重复读取主动上报状态字，则从最后一次读取开始计时 30 分钟。如果 30 分钟内部电表掉电，则上电后继续计时，30 分钟计时不包括掉电时间。

10) 在对表计进行电表清零时，同时清零事件主动上报状态字，如果电表处于正式密钥状态，则操作成功后按模式字的设置将主动上报状态字中电表清零的对应位置 1；对电表进行钱包初始化操作时，同时清零事件主动上报状态字。

11) 主动上报状态字后填写 AAH 作为块分隔码，主动上报事件 1 新增次数至主动上报事件 N 新增次数计为 1 个数据块，在主动上报事件 N 新增次数后填写 AAH 作为块分隔码。若主动上报事件 1 新增次数至主动上报事件 N 新增次数为空，则直接

以 AAH 结束。

（3）事件主动上报数据帧

1) 读数据无后续帧

如果抄读数据很少，不会有后续帧，例如读正向有功总电能，主站确认不会有后续帧数据，则主站发读后续帧命令时，从站应答主动上报状态字的数据标识和主动上报状态字；主站确认没有后续帧数据时，也可以用读数据命令读取主动上报状态字。

2) 读数据有后续数据帧：

如有后续数据帧，读后续数据时应先传后续数据，后传主动上报数据。

读完后续数据帧，如应答控制码中 D5 仍为 1，则表示有需要上报的事件发生，主站继续发读后续帧命令，电能表应答主动上报状态字的数据标识和主动上报状态字；主站确认没有后续帧数据时，也可以用读数据命令读取主动上报状态字。

报文示例：

- 读取主动上报状态字流程报文示例 1

这个示例是说明主站抄读电能表数据时，电能表应答有后续帧，主站读后续帧读出主动上报状态字

以通信地址 000000000022 为例：

1）时间：2012 年 7 月 31 日 19:55:56， 主站读上 1 次需量清零记录

TXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 63 36 09 16

RXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 b1 c8 34 35 63 36 33 33 33

33 33 33 dd 34 dd 35 06 16

- 读取主动上报状态字流程报文示例 2

这个示例是说明主站抄读电能表数据时，电能表应答有后续帧，但主站认为数据读完了，后面直接用读数据命令（控制码：11H）读出主动上报状态字

以通信地址 000000000022 为例：

1）时间：2012 年 7 月 31 日　19:55:56，　主站读上 1 次需量清零记录

TXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 63 36 09 16

RXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 b1 c8 34 35 63 36 33 33 33

33 34 33 dd 34 dd 34 05 16

3）时间：2013 年 12 月 17 日　14:11:02，主站发“复位主动上报状态字”命令，从站不判断密码、编程状态，从站正常应答，从站中主动上报状态字得到清零。

TXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 14 18 36 48 33 37 35 33 33 33 AB 89 67 45 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0b 16

RXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 94 00 86 16

4）时间：2013 年 12 月 17 日　14:11:04，主站直接用读数据命令（控制码：11H）读出主动上报状态字，电能表应答报文中是主动上报状态字的数据标识及主动上报状态字的内容。应答报文主动上报状态字全部是 00，表示没有主动上报事件发生，主动上报事件 1 新增次数至主动上报事件 N 新增次数为空，则直接以 AAH 结束。

TXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 11 04 34 48 33 37 ed 16

RXD: fe fe fe fe 68 22 00 00 00 00 00 68 91 12 34 48 33 37 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 dd dd 99 16

（二）Q/GDW 1374.1-2013 专变采集终端技术规范修改建议

序号	条目	更正前	更正后
1	4.9.6	无	增加：4.9.6.3 电能表事件采集与上报
2	4.9.6	无	增加：4.9.6.3.1 电能表事件采集 专变采集终端通过“电能表数据分级归类参数”将电能表测量点归类，通过“电能表数据分级参数”设置每一类电能表对事件的分级，通过“电能表数据分级周期参数”设置每一级事件的抄读周期。 专变采集终端抄读电能表事件时，应按照“电能表数据分级归类参数”、“电能表数据分级参数”和“电能表数据分级周期参数”的设置情况，以设置的周期抄读电能表的对应事件生成次数，计算新增事件次数，按照新增事件次数抄读最近发生的数个事件，进行暂存。 专变采集终端若收到电能表主动上报状态字，应按照主动上报状态字内容和新增次数抄读对应的电能表事件，进行暂存。若主动上报状态字中的上报内容没有对应的电能表事件，则统一暂存电能表主动上报状态字。暂存成功后，按照主动上报状态字内容发送状态字复位命令，再抄读一次主动上报状态字，确认主动上报状态字所有位均置零。若此时主动上报状态字含有新发生的事件，则按照该主动上报状态字内容继续进行抄读事件暂存、发送状态字复位命令、抄读主动上报状态字确认的流程。
3	4.9.6	无	增加：4.9.6.3.2 电能表事件上报 专变采集终端暂存电能表事件（或主动上报状态字）后，将事件生成次数和抄读到的事件（或主动上报状态字）通过“转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令”以同一帧进行主动上报。主站对主动上报返回确认后，专变采集终端删除对应的暂存事件（或主动上报状态字）。

（三）Q/GDW 1374.2-2013 集中器技术规范修改建议

序号	条目	更正前	更正后
①	4.8.2.4	无	增加：4.8.2.4.3 电能表事件采集与上报
②	4.8.2.4	无	增加：4.8.2.4.3.1 电能表事件采集 集中器通过“电能表数据分级归类参数”将电能表测量点归类，通过“电能表数据分级参数”设置每一类电能表对事件的分级，通过“电能表数据分级周期参数”设置每一级事件的抄读周期。 集中器抄读电能表事件时，应按照“电能表数据分级归类参数”、“电能表数据分级参数”和“电能表数据分级周期参数”的设置情况，以设置的周期抄读电能表的对应事件生成次数，计算新增事件次数，按照新增事件次数抄读最近发生的数个事件，进行暂存。 集中器若收到电能表主动上报状态字，应按照主动上报状态字内容和新增次数抄读对应的电能表事件，进行暂存。若主动上报状态字中的上报内容没有对应的电能表事件，则统一暂存电能表主动上报状态字。暂存成功后，按照主动上报状态字内容发送状态字复位命令，再抄读一次主动上报状态字，确认主动上报状态字所有位均置零。若此时主动上报状态字含有新发生的事件，则按照该主动上报状态字内容继续进行抄读事件暂存、发送状态字复位命令、抄读主动上报状态字确认的流程。
③	4.8.2.4	无	增加：4.8.2.4.3.2 电能表事件上报 集中器暂存电能表事件（或主动上报状态字）后，将事件生成次数和抄读到的事件（或主动上报状态字）通过“转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令”以同一帧进行主动上报。主站对主动上报返回确认后，集中器删除对应的暂存事件（或主动上报状态字）。

（四）Q/GDW 1376.1-2013 主站与采集终端通信协议修改建议

<table>
<tr><th>序号</th><th>条目</th><th>更正前</th><th>更正后</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5.5.1.2</td><td><table><tr><td>F92～F149</td><td>备用</td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td>F92～F96</td><td>备用</td><td></td></tr><tr><td>F97</td><td>停电数据采集配置参数</td><td>p0</td></tr><tr><td>F98</td><td>停电事件甄别限值参数</td><td>p0</td></tr><tr><td>F99～F103</td><td>备用</td><td></td></tr><tr><td>F104</td><td>曲线冻结密度参数</td><td>测量点号</td></tr><tr><td>组 13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>F105</td><td>电能表数据分级归类参数</td><td>测量点号</td></tr><tr><td>F 06</td><td>电能表数据分级参数</td><td>数据分级类号</td></tr><tr><td>F107</td><td>电能表数据分级周期参数</td><td>数据等级号</td></tr><tr><td>F108～F149</td><td>备用</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>5.5.1.3</td><td>无</td><td>增加 5.5.1.3.69 F104：曲线冻结密度参数：
曲线冻结密度参数数据单元格式见表88：

表 88 曲线冻结密度参数数据单元格式
<table><tr><td>数据内</td><td>数据格式</td><td>字节数</td><td>说明</td></tr><tr><td>曲线 Fn 代号</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>冻结密度</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr></table>参数说明：
曲线 Fn 代号：数值范围为 0～248。当曲线 Fn 代号为 0 时，表示该设置对所有曲线生效。当曲线 Fn 代号为 1～248 时，表示仅设置对应的曲线。该设置只对 2 类数据中冻结类型为“曲线”的 Fn 有效。
冻结密度：数值范围为 0～255。当冻结密度为 127 时，表示该曲线冻结密度取默认值（交采测量点电压曲线 1min，其他 15min）。当冻结密度为其他值时，按 Q/GDW 1376.1-2013 的表 C.1 数据冻结密度定义执行。
当更改某一曲线冻结密度之后，该曲线的总冻结点数与更改前的总冻结点数相同，即维持存储容量不变。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3</td><td>5.5.1.3</td><td>无</td><td>增加 5.5.1.3.70 F105：电能表数据分级归类参数：
电能表数据分级归类参数数据单元格式见表89：
表 89 电能表数据分级归类参数数据单元格式
<table><tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th><th>说明</th></tr><tr><td>数据分级类号</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>5.5.1.3</td><td>无</td><td>增加 5.5.1.3.71 F106：电能表数据分级参数：
电能表数据分级参数数据单元格式见表90：
表 90 电能表数据分级参数数据单元格式
<table><tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th><th>说明</th></tr><tr><td>本次设置的
电能表数据个数 n</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>第 1 个电能表数据标识</td><td>BIN</td><td>4</td><td>对应 DL/T 645</td></tr><tr><td>第 1 个电能表数据等级</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>第 n 个电能表数据标识</td><td>BIN</td><td>4</td><td>对应 DL/T 645</td></tr><tr><td>第 n 个电能表数据等级</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr></table>参数说明：
数据等级：若设为“0”，则表示该数据标识没有对应任何数据，即被“删除”。
本次未设置的电能表数据则保留上一次配置内容。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5.5.1.3</td><td>无</td><td>增加 5.5.1.3.71 F107：电能表数据分级周期参数：
电能表数据分级周期参数数据单元格式见表91：
表 91 电能表数据分级周期参数数据单元格式
<table><tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th><th>说明</th></tr><tr><td>周期数值</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>周期单位</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr></table>参数说明：
周期数值和周期单位共同组成采集周期。
周期单位：1 为分钟，2 为小时，3 为天，4 为月，其他值无效。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>5.6.1.2</td><td><table><tr><td>F54～F148</td><td>备用</td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td>F54～F56</td><td>备用</td><td></td></tr><tr><td>F57</td><td>删除指定事件代码
ERC 下的全部事件</td><td>p0</td></tr><tr><td>F58～F148</td><td>备用</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>7</td>
<td>5.6.1.3</td>
<td>无</td>
<td>增加 5.6.1.3.37 F57：删除指定事件代码 ERC 下的全部事件：
删除指定事件代码ERC下的全部事件数据单元格式见表92：
表 92 删除指定事件代码 ERC 下的全部事件数据单元格式
<table>
<tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>本次清除的
事件代码 ERC 个数 n</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>第 1 个事件代码 ERC</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>第 n 个事件代码 ERC</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>
参数说明：
本次清除的事件代码 ERC 个数 n：若 n=0，则清空所有事件代码 ERC 对应的事件。</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>5.10.1.3</td>
<td>无</td>
<td>增加 5.10.1.3.10 F104：曲线冻结密度参数：
查询曲线冻结密度参数数据单元格式见表 93：
表 93 查询曲线冻结密度参数数据单元格式
<table>
<tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>该测量点冻结密度
非默认值的曲线个数 n</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>曲线 1 的 Fn 代号</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>曲线 1 的冻结密度</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>曲线 n 的 Fn 代号</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>曲线 n 的冻结密度</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>
参数说明：
该参数读取时只返回更改过冻结密度的曲线，即冻结密度内容非“127”的曲线。</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>9</td>
<td>5.10.1.3</td>
<td>无</td>
<td>增加 5.10.1.3.11 F106：电能表数据分级参数：
查询电能表数据分级参数数据单元格式见表 94：

表 94 查询电能表数据分级参数数据单元格式
<table>
<tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>已配置的
电能表数据个数 n</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>第 1 个电能表数据标识</td><td>BIN</td><td>4</td><td>对应
DL/T 645</td></tr>
<tr><td>第 1 个电能表数据等级</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>第 n 个电能表数据标识</td><td>BIN</td><td>4</td><td>对应
DL/T 645</td></tr>
<tr><td>第 n 个电能表数据等级</td><td>BIN</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>5.16.1.2</td>
<td>
<table>
<tr><td>F10～F11</td><td>备用</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>F10</td><td>转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令</td><td>p0</td></tr>
<tr><td>F11</td><td>备用</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>11</td>
<td>5.16.1.3</td>
<td>无</td>
<td>增加 5.16.1.3.3 F10：转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令：
转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令数据单元格式见表 358。

表 358　转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令数据单元格式
<table>
<tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th></tr>
<tr><td>终端通信端口号</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发中继级数 n</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>第 1 级转发中继地址</td><td>见附录 A.12</td><td>6</td></tr>
<tr><td>第 2 级转发中继地址</td><td>见附录 A.12</td><td>6</td></tr>
<tr><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr>
<tr><td>第 n 级转发中继地址</td><td>见附录 A.12</td><td>6</td></tr>
<tr><td>转发目标地址</td><td>见附录 A.12</td><td>6</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的数据标识类型</td><td>BS</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的数据标识个数 m</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的数据标识 1</td><td>BIN</td><td>4</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的数据标识 m</td><td>BIN</td><td>4</td></tr>
</table>
a）　终端通信端口号：数据范围 1～31。
b）　转发中继级数 n：数值范围 0～32，当 n=0 时，表示无中继路由（直抄）；n=FFH 时表示无指定中继路由。
c）　转发直接抄读的数据标识类型：
1）　D7～D2：备用。
2）　D1～D0：编码表示数据标识类型，0 表示符合 DL/T 645—1997，1 表示符合 DL/T 645—2007，其他备用。
d）　转发直接抄读的数据标识：4 个字节，低在前高在后，如数据标识类型是符合 DL/T 645—1997 的，仅用低的两字节。</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>12</td>
<td>5.16.2.3</td>
<td>无</td>
<td>
增加 5.16.2.3.3 F10：转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令的应答：
转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令的应答数据单元格式见表 359。
表 359　转发主站直接对电能表的批量抄读数据命令的应答数据单元格式
<table>
<tr><th>数据内容</th><th>数据格式</th><th>字节数</th></tr>
<tr><td>终端通信端口号</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发目标地址</td><td>见附录 A.12</td><td>6</td></tr>
<tr><td>转发结果标识</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的数据标识个数 n</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的第 1 个数据内容字节数 k+4</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的第 1 个数据标识</td><td>BIN</td><td>4</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的第 1 个数据内容</td><td></td><td>k</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的第 n 个数据内容字节数 m+4</td><td>BIN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的第 n 个数据标识</td><td>BIN</td><td>4</td></tr>
<tr><td>转发直接抄读的第 n 个数据内容</td><td></td><td>m</td></tr>
</table>
a）　终端通信端口号：数据范围为 1～31。
b）　转发结果标识：数值范围为 0～6，依次表示“不能执行转发”、“转发接收超时”、“转发接收错误”、“转发接收确认”、“转发接收否认”、“转发接收数据”，“电能表数据主动上报”，其他值无效。当转发结果标识为“电能表数据主动上报”时，要求主站返回确认/否认报文。
c）　转发直接抄读的数据标识：符合 DL/T 645—2007 或 DL/T 645—1997 定义的数据标识。
d）　转发直接抄读的数据内容：符合 DL/T 645—2007 或 DL/T 645—1997 定义的数据标识所对应的数据内容和格式。
</td>
</tr>
</table>

七、测试方法

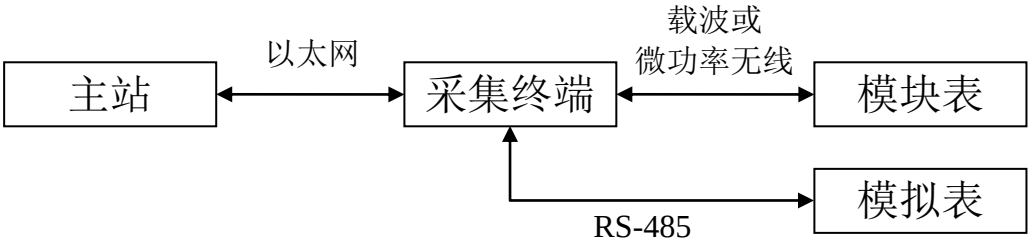


图 4 系统连接图

准备步骤

1) 向采集终端和电能表提供三相电压 220V；

2) 采集终端登录主站后，设置采集终端的测量点等参数，设置采集终端不生成任何终端事件；

3) 等待采集终端和模块表建立连接；

4) 按照附件一的要求设置模块表的主动上报模式字；

5) 按照附件一的要求设置采集终端的电能表数据分级归类参数、电能表数据分级参数和电能表数据分级周期参数，其中 2 级事件采集周期设为 5min，3 级事件采集周期设为 10min。模拟表测量点的 1 级事件采集周期设为 3min。

第一步：电能表事件主动上报

6) 令模块表产生过流事件并恢复；

7) 3min 内主站应收到采集终端主动上报的透明上报命令，内容是电能表过流事件，主站应答确认；

8) 等待 3min，采集终端不应重复上报电能表过流事件；

9）断开以太网连接；

10）令模块表产生过流事件并恢复；

11）等待 3min 后恢复以太网连接；

12）3min 内主站应收到采集终端主动上报的透明上报命令，内容是电能表过流事件，主站应答确认；

13）等待 3min，采集终端不应重复上报电能表过流事件；

第二步：电能表事件周期采集

14）令模块表产生掉电事件并恢复；

15）5min 内主站应收到采集终端主动上报的透明上报命令，内容是电能表掉电事件，主站应答确认；

16）等待 5min，采集终端不应重复上报电能表掉电事件；

17）模拟表过流事件发生次数加 1，同时设定最近一次过流事件内容。

18）3min 内主站应收到采集终端主动上报的透明上报命令，内容是电能表过流事件，主站应答确认；

19）等待 3min，采集终端不应重复上报电能表过流事件；

第三步：终端事件周期采集

20）将附件一中的终端事件均设置为一般事件，此时终

端应生成参数变更事件；

21）使终端生成状态量变位事件；

22）查询终端当前事件分类数据，应返回参数变更事件和状态量变位事件的代码和数量；

23）通过按事件代码 ERC 请求事件分别查询参数变更事件和状态量变位事件；

24）通过删除指定事件代码 ERC 下的全部事件删除状态量变位事件；

25）终端中应仅剩参数变更事件。

附件　智能电能表及采集终端事件记录分级及采集策略

三相电能表事件记录

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
①	过流	在三相供电系统中，某相负荷电流大于设定的过流事件电流触发下限，且持续时间大于设定的过流事件判定延时时间，此种工况触发过流事件。	1.过流事件电流触发下限定值范围：0.5Imax～1.5Imax，最小设定值级差 0.1A 2.过流事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差 1s	1.电流触发下限：Imax 2.判定延时时间：60s	1 级	主动上报
②	开表盖	当电能表内开表盖检测开关触发后应记录开表盖事件。	/	/	1 级	主动上报
③	恒定磁场干扰	三相电能表检测到外部有 100mT 强度以上的恒定磁场，且持续时间大于 5s，记录为恒定磁场干扰事件。	/	/	1 级	主动上报
④	电表清零	当电能表执行电表清零命令后应记录电表清零事件记录。	/	/	1 级	主动上报
⑤	掉电	三相电能表供电电压均低于临界电压（60%参比电压），且三相负荷电流均不大于掉电事件电流触发下限，且持续时间大于掉电事件判定延时时间，此种工况称为掉电。	/	1.电流触发下限：5%额定（基本）电流 2.判定延时时间：60s	2 级	每日采集
⑥	电源异常	电能表的线路电压为电能表正常工作电压范围（0.8Un～1.15Un）时，但电能表内部处理器工作电压异常导致处理器进入到低功耗状态，且持续时间大于 1s，应记录电源异常事件记录。	/	/	2 级	每日采集
⑦	开端钮盖	当电能表端子座部位的开端钮盖检测开关触发后应记录开端钮盖事件。	/	/	3 级	每月采集

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
⑧	失压	在三相供电系统中，某相电流大于设定的失压事件电流触发下限，同时该相电压低于设定的失压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的失压事件判定延时时间，此种工况触发失压事件。	1.失压事件电压触发上限定值范围：70%～90%参比电压，最小设定值级差0.1V 2.失压事件电压恢复下限定值范围：失压事件电压触发上限～90%参比电压，最小设定值级差0.1V 3.失压事件电流触发下限定值范围：0.5%～5%额定（基本）电流，最小设定值级差0.1mA 4.失压事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.电压触发上限：78%参比电压 2.电压恢复下限：85%参比电压 3.电流触发下限：0.5%额定（基本）电流 4.判定延时时间：60s	3级	每月采集
⑨	欠压	在三相供电系统中，某相电压小于设定的欠压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的欠压事件判定延时时间，此种工况触发欠压事件。	1.欠压事件电压触发上限定值范围：70%～90%参比电压，最小设定值级差0.1V 2.欠压事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.电压触发上限：78%参比电压 2.判定延时时间：60s	3级	每月采集
⑩	过压	在三相供电系统中，某相电压大于设定的过压事件触发下限，且持续时间大于设定的过压事件判定延时时间，此种工况触发过压事件。	1.过压事件电压触发下限定值范围：110%～130%参比电压，最小设定值级差0.1V 2.过压事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.电压触发下限：120%参比电压 2.判定延时时间：60s	3级	每月采集
11	电压不平衡	当三相电压中的任意一相大于电能表的临界电压（60%参比电压），电压不平衡率大于设定的电压不平衡率限值，且持续时间大于设定的电压不平衡率判定延时时间，此种工况触发电压不平衡事件。 不平衡率=（最大值-最小值）/最大值	1.电压不平衡率限值定值范围：10%～99%，最小设定值级差0.01% 2.电压不平衡率判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.电压不平衡率限值：20%。 2.判定延时时间：60s	3级	每月采集
12	校时	当电能表执行校时命令（不包括广播校时）后应记录校时事件。	/	/	3级	每月采集

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
13	失流	在三相供电系统中，三相中至少有一相负荷电流大于失流事件电流触发下限，某相电压大于设定的失流事件电压触发下限，同时该相电流小于设定的失流事件电流触发上限值时，且持续时间大于设定的失流事件判定延时事件，此种工况触发流事件。	1.失流事件电流触发上限定值范围：0.5%～2%额定（基本）电流，最小设定值级差0.1mA 2.失流事件电流触发下限定值范围：3%～10%额定（基本）电流，最小设定值级差0.1mA 3.失流事件电压触发下限定值范围：60%～90%参比电压，最小设定值级差0.1V 4.失流事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.电流触发上限：0.5%额定（基本）电流 2.电流触发下限：5%额定（基本）电流 3.电压触发下限：70% 4.判定延时时间：60s	3级	每月采集
14	断相	在三相供电系统中，当某相电压低于临界电压（60%参比电压），同时该相电流小于设定的断相事件电流触发上限，且持续时间大于设定的断相事件判定延时时间，此种工况触发断相事件。	1.断相事件电流触发上限定值范围：0.5%～2%额定（基本）电流，最小设定值级差0.1mA 2.断相事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.0.5%额定（基本）电流 2.判定延时时间：60s	3级	每月采集
15	全失压	在三相供电系统中，若三相电压均低于临界电压（60%参比电压），且有任意一相或多相负荷电流大于全失压事件电流触发下限，且持续时间大于全失压事件判定延时时间，此种工况触发全失压事件。	/	1.电流触发下限：5%额定（基本）电流 2.判定延时时间：60s	3级	每月采集
16	电压逆相序	在三相供电系统中，三相电压均大于临界电压（60%参比电压），三相电压逆相序，且持续时间大于60s，记录为电压逆相序事件。	/	/	3级	每月采集
17	潮流反向	在三相供电系统中，当总有功功率改变方向时，同时有功功率大于设定的潮流反向事件有功功率触发下限，且持续时间大于设定的潮流反向事件判定延时时间，此种工况触发潮流反向事件。	1.潮流反向事件有功功率触发下限定值范围：0.5%～5%合相基本功率，最小设定值级差0.0001kW 2.潮流反向事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.有功功率触发下限：0.5%合相基本功率 2.判定延时时间：60s	4级	按需召测
18	有功功率反向	在三相四线供电系统中，当任意一相有功功率方向为反向，同时该相有功功率大于设定的有功功率反向事件有功功率触发下限，且持续时间大于设定的有功功率反向事件判定延时时间，此种工况触发有功功率反向事件。	1.有功功率反向事件有功功率触发下限定值范围：0.5%～5%单相基本功率，最小设定值级差0.0001kW 2.有功功率反向事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差1s	1.有功功率触发下限：0.5%单相基本功率 2.判定延时时间：60s	4级	按需召测

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
19	负荷开关误动或拒动	负荷开关内置电能表，如果表内负荷开关实际状态与电能表发给负荷开关的命令状态不一致，且持续 5s 以上，应记录负荷开关误动或拒动事件记录。	/	/	4 级	按需召测
20	需量清零	当电能表执行需量清零命令后应记录需量清零事件记录。	/	/	4 级	按需召测
21	事件清零	当电能表执行事件清零命令后应进行事件清零记录。	/	/	4 级	按需召测
22	编程	当电能表执行参数设置命令后应记录编程事件。	/	/	4 级	按需召测
23	拉闸	当表内继电器触点断开或控制端子输出拉闸信号后应记录拉闸事件。	/	/	4 级	按需召测
24	合闸	当表内继电器触点吸合或控制端子输出合闸允许信号后应记录合闸事件。	/	/	4 级	按需召测
注：智能电能表企业标准中定义的断流、电流不平衡、电流严重不平衡、功率因数超限、总功率因数超下限、过载、需量超限 7 个事件，由主站或终端通过采集电能表其他数据进行分析和处理。（电能表内 7 类事件仍然保留，主站和终端不做采集要求。）						

单相电能表事件记录

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
1	过流	在单相供电系统中，负荷电流大于设定的过流事件电流触发下限，且持续时间大于设定的过流事件判定延时时间，此种工况触发过流事件。	1. 过流事件电流触发下限定值范围：0.5Imax～1.5Imax，最小设定值级差 0.1A 2. 过流事件判定延时时间定值范围：10s～99s，最小设定值级差 1s	1. 电流触发下限：Imax 2. 判定延时时间：60s	1 级	主动上报
2	开表盖	当电能表内开表盖检测开关触发后应记录开表盖事件。	/	/	1 级	主动上报
3	电表清零	当电能表执行电表清零命令后应记录电表清零事件记录。	/	/	1 级	主动上报
4	掉电	单相电能表供电电压低于电能表临界电压（60%参比电压），此种工况称为掉电。	/	/	2 级	每日采集

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
5	电源异常	电能表的外部供电为电能表正常工作电压范围（0.8Un～1.15Un）时，但电能表内部处理器工作电压异常导致处理器进入到低功耗状态，且持续时间大于 1s，应记录电源异常事件记录。	/	/	2 级	每日采集
6	校时	当电能表执行校时命令（不包括广播校时）后应记录校时事件。	/	/	3 级	每月采集
7	负荷开关误动或拒动	负荷开关内置电能表，如果表内负荷开关实际状态与电能表发给负荷开关的命令状态不一致，且持续 5s 以上，应记录负荷开关误动或拒动事件记录。	/	/	4 级	按需召测
8	事件清零	当电能表执行事件清零命令后应进行事件清零记录。	/	/	4 级	按需召测
9	编程	当电能表执行参数设置命令后应记录编程事件。	/	/	4 级	按需召测
10	拉闸成功	当表内继电器触点断开或通过功率判断拉闸成功后应记录拉闸事件。	/	/	4 级	按需召测
11	合闸成功	当表内继电器触点吸合或通过功率判断合闸成功后应记录合闸事件。	/	/	4 级	按需召测

单相静止式多费率电能表事件记录

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
1	开表盖	当电能表内开表盖检测开关触发后应记录开表盖事件。	/	/	1 级	主动上报
2	电表清零	当电能表执行电表清零命令后应记录电表清零事件记录。	/	/	1 级	主动上报
3	掉电	单相电能表供电电压低于电能表临界电压（60%参比电压），此种工况称为掉电。	/	/	2 级	每日采集
4	电源异常	电能表的外部供电为电能表正常工作电压范围（0.8Un～1.15Un）时，但电能表内部处理器工作电压异常导致处理器进入到低功耗状态，且持续时间大于1s，应记录电源异常事件记录。	/	/	2 级	每日采集
5	校时	当电能表执行校时命令（不包括广播校时）后应记录校时事件。	/	/	3 级	每月采集
6	事件清零	当电能表执行事件清零命令后应进行事件清零记录。	/	/	4 级	按需召测
7	编程	当电能表执行参数设置命令后应记录编程事件。	/	/	4 级	按需召测

专变采集终端事件记录

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
●	状态量变位	当遥信 A、B 触点以及门节点发生变位时，产生该事件。	/	/	1 级	主动上报
●	终端停/上电	当供电电压低于终端正常工作临界电压（60%参比电压），产生停电事件；当供电电压高于终端正常工作临界电压（80%参比电压），产生上电事件。	1.停电阈值：60%～80%参比电压 2.上电阈值：停电阈值～90%参比电压	1.停电阈值：60%参比电压 2.上电阈值：80%参比电压	1 级	主动上报
●	参数变更	当终端设置参数发生改变时，产生该事件。	/	/	2 级	每日采集
●	控制输出回路开关接入状态量变位记录	对应控制输出的动合、动断触点接入开关跳闸回路状态量的变位标识发生改变时，产生该事件。	/	/	2 级	每日采集
●	电压回路异常	失压：在三相供电系统中，某相电流大于设定的失压事件电流触发下限，同时该相电压低于设定的失压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的失压事件判定延时时间，此种工况触发失压事件。 断相：在三相供电系统中，当某相电压低于临界电压（60%参比电压），同时该相电流小于设定的断相事件电流触发上限，且持续时间大于设定的断相事件判定延时时间，此种工况触发断相事件。	1.失压事件电压触发上限定值范围：70%～90%参比电压 2.失压事件电压恢复下限定值范围：失压事件电压触发上限～90%参比电压 3.失压事件电流触发下限定值范围：0.5%～5%额定（基本）电流 4.失压事件判定延时时间定值范围：10s～99s	1.电压触发上限：78%参比电压 2.电压恢复下限：85%参比电压 3.电流触发下限：0.5%额定（基本）电流 4.判定延时时间：60s	3 级	每月采集
			1.断相事件电流触发上限定值范围：0.5%～2%额定（基本）电流 2.断相事件判定延时时间定值范围：10s～99s	1.0.5%额定（基本）电流 2.判定延时时间：60s		
●	电流回路异常	通过测量回路测得的电流值，分析计量回路是否发生短路、开路、反向事件发生。	/	/	3 级	每月采集
●	相序异常	通过测量回路测得的相位数据，分析是否有相序异常事件发生。	/	/	3 级	每月采集

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
●	电能表时间超差	读电能表时间,如终端与电能表时钟偏差±5 分钟,产生电能表时间超差事件。	1.时钟偏差 3min～10min	1.时钟偏差 5min	3 级	每月采集
●	电压/电流不平衡越限	电压/电流不平衡越限 不平衡率=（最大值-最小值）/最大值。	1.电压不平衡率限值定值范围：10%～99% 2.电压不平衡率判定延时时间定值范围：10s～99s	1.电压不平衡率限值：20%。 2.判定延时时间：60s	3 级	每月采集
			1.电流不平衡率限值定值范围：10%～99% 2.电流不平衡率判定延时时间定值范围：10s～99s	1.电流不平衡率限值：50%。 2.判定延时时间：60s		
●	电压越限	电压越上上限、电压越下下限。	1.电压上上限：110%～140%参比电压 2.电压下下限：60%～90%参比电压	1.电压上上限：120%参比电压 2.电压下下限：80%参比电压	3 级	每月采集
●	电流越限	电流越上限、电流越上上限。	1.电流上限：90%～120%最大电流 2.电流上上限：电流上限～150%最大电流	1.电流上限：100%最大电流 2.电流上上限：120%最大电流	3 级	每月采集
●	对时事件记录	主站对终端进行对时后，终端应记录事件。	/	/	3 级	每月采集
●	终端与主站通信流量超门限	通信流量超过设定阈值，产生事件。	/	/	4 级	按需召测
●	数据初始化和版本变更	执行终端数据初始化命令或软件版本有变化。	/	/	4 级	按需召测
●	遥控跳闸	终端执行遥控跳闸或合闸命令，且继电器动作后产生该事件。	/	/	4 级	按需召测
●	功控跳闸	终端执行功控跳闸或合闸命令，且继电器动作后产生该事件。	/	/	4 级	按需召测
●	电控跳闸	终端执行电控跳闸或合闸命令，且继电器动作后产生该事件。	/	/	4 级	按需召测
●	消息认证错误	MAC 校验错误。	/	/	4 级	按需召测

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
●	电控告警事件	电控投入且月电控月用电量超过告警门限或购电控剩余电量低于告警门限。	/	/	4 级	按需召测
注：用电信息采集系统企业标准中的参数丢失、谐波越限告警、直流模拟量越限、电容器投切自锁、购电参数设置、终端故障、视在功率越限、电能表停走、终端 485 抄表失败、TA 异常、补抄失败事件记录、电能表运行状态字变位、电能表参数变更、电能表故障信息、电能表开表盖事件记录、电能表开端钮盒事件记录、磁场异常事件记录等 17 个事件，终端不要求生成，由主站采集电能表或终端的其他数据进行处理。电压回路异常、电流回路异常、相序异常、电压/电流不平衡越限、电压越限、电流越限等 6 个事件，终端不要求对使用 DL/T645-2007 的测量点生成。						

集中器事件记录

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
1	状态量变位	当遥信 A、B 触点以及门节点发生变位时，产生该事件。	/	/	1 级	主动上报
2	终端停/上电	当供电电压低于终端正常工作临界电压（60%参比电压），产生停电事件；当供电电压高于终端正常工作临界电压（80%参比电压），产生上电事件。	1.停电阈值：60%～80%参比电压 2.上电阈值：停电阈值～90%参比电压	1.停电阈值：60%参比电压 2.上电阈值：80%参比电压	1 级	主动上报
3	参数变更	当终端设置参数发生改变时，产生该事件。	/	/	2 级	每日采集
4	发现未知电能表	终端发现新的电能表时，产生该事件	/	/	2 级	每日采集
5	电压回路异常	失压：在三相供电系统中，某相电流大于设定的失压事件电流触发下限，同时该相电压低于设定的失压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的失压事件判定延时时间，此种工况触发失压事件。 断相：在三相供电系统中，当某相电压低于临界电压（60%参比电压），同时该相电流小于设定的断相事件电流触发上限，且持续时间大于设定的断相事件判定延时时间，此种工况触发断相事件。	1.失压事件电压触发上限定值范围：70%～90%参比电压 2.失压事件电压恢复下限定值范围：失压事件电压触发上限～90%参比电压 3.失压事件电流触发下限定值范围：0.5%～5%额定（基本）电流 4.失压事件判定延时时间定值范围：10s～99s 1.断相事件电流触发上限定值范围：0.5%～2%额定（基本）电流 2.断相事件判定延时时间定值范围：10s～99s	1.电压触发上限：78%参比电压 2.电压恢复下限：85%参比电压 3.电流触发下限：0.5%额定（基本）电流 4.判定延时时间：60s 1.0.5%额定（基本）电流 2.判定延时时间：60s	3 级	每月采集
6	电流回路异常	通过测量回路测得的电流值，分析计量回路是否发生短路、开路、反向事件发生。	/	/	3 级	每月采集
7	相序异常	通过测量回路测得的相位数据，与采集电能表相位数据，分析是否有相序异常事件发生。	/	/	3 级	每月采集
8	电能表时间超差	读电能表时间,如终端与电能表时钟偏差±5 分钟,产生电能表时间超差事件。	1.时钟偏差 3min～10min	1.时钟偏差 5min	3 级	每月采集
9	电压/电流不平衡越限	电压/电流不平衡越限 不平衡率=（最大值-最小值）/最大值	1.电压不平衡率限值定值范围：10%～99% 2.电压不平衡率判定延时时间定值范围：10s～99s	1.电压不平衡率限值：20%。 2.判定延时时间：60s	3 级	每月采集

序号	事件名称	事件定义	设定值范围	推荐设定值	事件分级	采集策略
			1.电流不平衡率限值定值范围：10%～99% 2.电流不平衡率判定延时时间定值范围：10s～99s	1.电流不平衡率限值：50%。 2.判定延时时间：60s		
10	电压越限	电压越上上限、电压越下下限	1.电压上上限：110%～140%参比电压 2.电压下下限：60%～90%参比电压	1.电压上上限：120%参比电压 2.电压下下限：80%参比电压	3 级	每月采集
11	电流越限	电流越上限、电流越上上限	1.电流上限：90%～120%最大电流 2.电流上上限：电流上限～150%最大电流	1.电流上限：100%最大电流 2.电流上上限：120%最大电流	3 级	每月采集
12	对时事件记录	主站对终端进行对时后，终端应记录事件。	/	/	3 级	每月采集
13	终端与主站通信流量超门限	通信流量超过设定阈值，产生事件	/	/	4 级	按需召测
14	数据初始化和版本变更	终端的数据初始化或软件版本有变化	/	/	4 级	按需召测
15	消息认证错误	MAC 校验错误	/	/	4 级	按需召测
注：用电信息采集系统企业标准中的参数丢失、谐波越限告警、直流模拟量越限、电容器投切自锁、购电参数设置、终端故障、视在功率越限、电能表停走、终端 485 抄表失败、TA 异常、补抄失败事件记录、电能表运行状态字变位、电能表参数变更、电能表故障信息、电能表开表盖事件记录、电能表开端钮盒事件记录、磁场异常事件记录等 17 个事件，终端不要求生成，由主站采集电能表或终端的其他数据进行处理。电压回路异常、电流回路异常、相序异常、电压/电流不平衡越限、电压越限、电流越限等 6 个事件，终端不要求对使用 DL/T645-2007 的测量点生成。						

主站事件记录分析诊断

序号	分析功能	分析方法	设定值范围	推荐设定值
1	有功总电能量差动越限	通过比较两个不同回路（交采、计量）的日电量值（抄日冻结值）进行计算。	/	/
2	电能表示度下降	本次抄表数据与上次数据相比反而减小	/	/
3	电能量超差	[（Ua×Ia）＋（Ub×Ib）＋（Uc×Ic）] ×T×飞走阈值（默认为4.0）>（电能表本次电能示值-上次电能示值）>[（Ua×Ia）＋（Ub×Ib）＋（Uc×Ic）] ×T×超差阈值（默认为2.0），报电能量超差事件	1.超差阈值：1.1～4.0	1.超差阈值：2.0
4	电能表飞走	（电能表本次电能示值-上次电能示值）>[（Ua×Ia）＋（Ub×Ib）＋（Uc×Ic）] ×T×飞走阈值（默认为4.0），报电能量飞走事件	1.飞走阈值：超差阈值～8.0	1.飞走阈值：4.0

附件二

智能电能表远程费控功能和负荷曲线抄读功能优化

一、智能电能表远程费控流程的优化

与原费控流程相比，现流程改进措施如下：

1、远程控制命令应答帧中增加电能表运行状态

优化方案：远程控制命令应答帧中同时返回控制命令执行状态字或错误状态字。正常应答帧返回控制命令执行状态，异常应答帧中返回错误状态字。

2、支持合闸命令不加密

优化方案：电表既支持 98H 级合闸命令，又支持 02H/04H 级合闸命令。

3、增加跳闸自动恢复功能

优化方案：增加跳闸自动恢复功能，主站下发跳闸自动恢复命令，电表收到命令后立即跳闸并开始计时，到达恢复时间（恢复时间在主站下发跳闸自动恢复命令帧中携带）后自动合闸（无需主站再次发送合闸命令）。

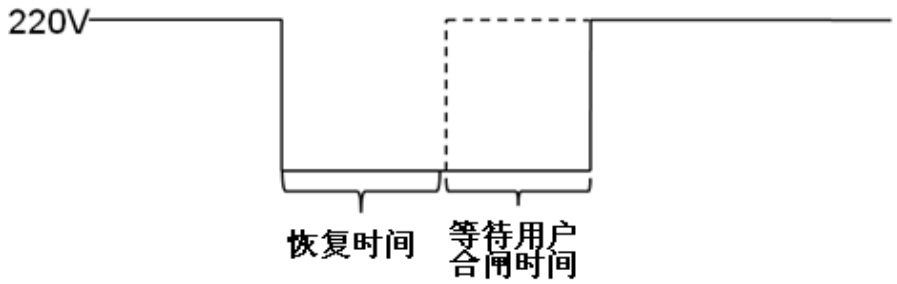


图1 跳闸自动恢复功能示意图

4、增加继电器拉闸控制电流门限

优化方案：增加继电器拉闸控制电流门限，当电表收到拉闸命令后，检测电表电流是否大于设定的电流门限值，如电流大于门限值，电表延时拉闸，待电流小于等于门限值或延时 24 小时后电表拉闸。当继电器拉闸控制电流门限设为零时，电表不受电流门限控制直接拉闸。跳闸自动恢复功能受电流门限控制。继电器外置电能表不受电流门限控制。

5、增加主动上报事件记录功能

优化方案：主站发送跳闸命令后，负荷开关不能正常跳闸时，电能表会产生继电器故障事件（规约中定义为负荷开关误动或拒动事件）主动上报；主站发送合闸命令后，负荷开关正常合闸后电能表产生合闸成功事件主动上报。

6、采用反馈电压和功率的双条件判别法

优化方案：在判断继电器状态环节，继电器外置三相电能表只检测功率，其它费控表型应同时采用反馈电压和功率的双条件判别法判断继电器跳合闸状态。

二、外置继电器跳合闸位置反馈方案

按照智能电能表远程费控执行流程，结合现场使用情况提出基于 220V(AC)电压控制手动合闸和自动合闸的控制和反馈方案。

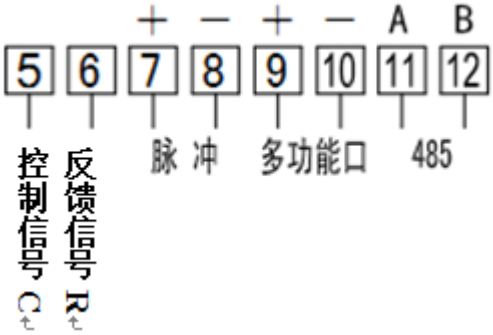
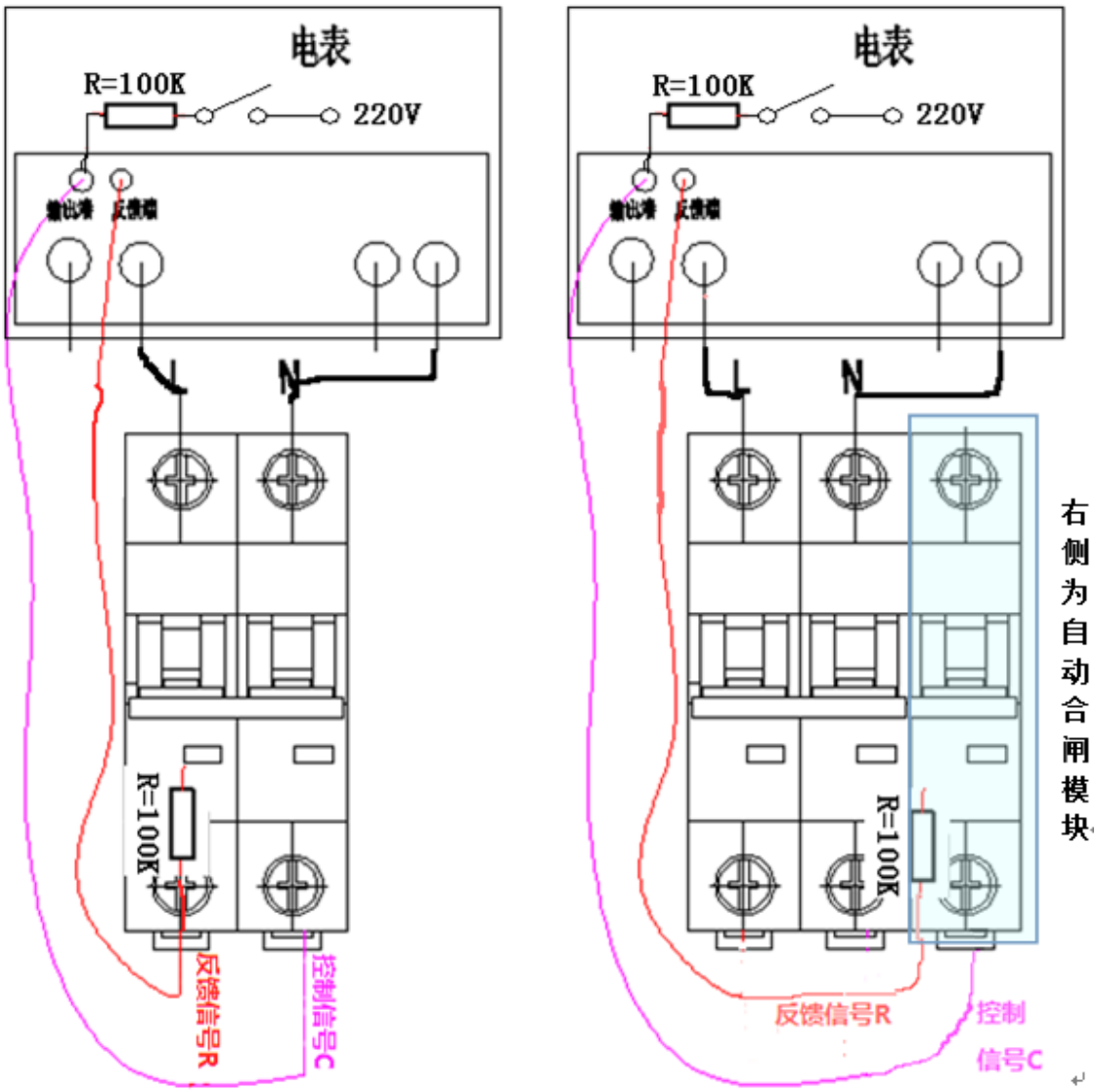


图 2 辅助端子接线图

对于继电器外置单相电能表，电能表硬件调整如图 2 所示，外置负荷开关输出控制信号 C 接辅助端子 5，跳合闸输入反馈信号 R 接辅助端子 6，这两个信号端子均以供电线路的零线（N）作为信号参考点。为防止人体触电，要求采用 220V（AC）串联 100KΩ的方式进行控制和反馈。



（1）手动合闸示意图　　（2）自动合闸示意图

图 3 220V 电压控制手/自动合闸方案示意图

如图 3 所示，电能表首先从电能表端子 1 提取 220V（AC）电压，然后通过内置的辅助开关然后串接 100KΩ电阻与外置负荷开关输出控制信号 C（接辅助端子 5）连接。跳合闸输入反馈信号 R（辅助端子 6）由负荷开关将输出端的火线信号（L）串接一个 100KΩ电阻后接到该端子。

注：

（1）无论手动合闸方式和自动合闸方式，均应将负荷开关的反

馈信号与辅助端子 6 可靠连接。

（2）该方案调整仅针对继电器外置单相电能表，继电器外置三相电能表不做调整。

附件：DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约扩展

1. 跳合闸命令

1.1 主站请求帧

功能：跳闸、合闸允许、直接合闸、跳闸自动恢复、报警、报警解除、保电和保电解除

控制码：C=1CH

数据域长度：L=08H+数据长度

帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	1CH	L	PA	P0	P1	P2	C0	…	C3	N1	…	Nm	CS	16H

注 1： 本命令无须硬件配合。

注 2： 不带安全认证密级为 02H/04H, N1～Nm 为明文。带安全认证密级为 98H，N1～Nm 为密文。

注 3： 98H 级密码权限应校验密文，不验证密码。其它密码权限应验证密码。

注 4： 98H 级密码权限下，P0P1 保留，默认为 0000H，P2 值代表应答帧方式。

注 5： 98H 级密码权限下，N1～Nm 为密文；其它密码权限下，N1～Nm 为明文数据。

注 6： N1～Nm 为密文时，N1～Nm 解密后的明文数据为 R1～R8，其中 R1 为控制命令类型，R1=1AH 代表跳闸，R1=1BH 代表合闸允许，R1=1CH 代表直接合闸，R1=1DH 代表跳闸自动恢复 (延时时间到直接合闸)，R1=1EH 代表跳闸自动恢复(延时时间到合闸允许)，R1=2AH 代表报警，R1=2BH 代表报警解除，R1=3AH 代表保电，R1=3BH 代表保电解除； R3～R8 代表命令有效截止时间，数据格式为 YYMMDDhhmmss。

注 7： N1～Nm 为明文数据时，N1 为控制命令类型，N1=1AH 代表跳闸，N1=1BH 代表合闸允许，N1=1CH 代表直接合闸，N1=1DH 代表跳闸自动恢复(延时时间到直接合闸)，N1=1EH 代表跳闸自动恢复(延时时间到合闸允许)，N1=2AH 代表报警，N1=2BH 代表报警解除，N1=3AH 代表保电，N1=3BH 代表保电解除； N3～N8 代表命令有效截止时间，数据格式为 ssmmhhDDMMYY。

注 8： N1～Nm 为密文时 ,N1～Nm 解密后的明文数据为 R1～R8 ,R1=1DH 或 R1=1EH 时，R2 代表跳闸自动恢复时间，单位分钟，设置范围（01H~FFH）*5 分钟，R1 为其他值时，R2 保留，默认为 00H。

注 9： N1～Nm 为明文数据时，N1=1DH 或 N1=1EH 时，N2 代表跳闸自动恢复时间，单位分钟，设置范围(01H~FFH)*5 分钟，N1 为其他值时，N2 保留，默认为 00H。

注 10：继电器拉闸控制电流门限不为零：电表收到跳闸自动恢复和跳闸命令（包括本地跳闸和远程跳闸）时，如电流大于门限值，电表不跳闸，当电流小于等于门限值或 24 小时后，电表跳闸。

继电器拉闸控制电流门限为零：电表不受此值影响。

外置继电器电表拉闸功能不受该门限值限制。

注 11：跳闸自动恢复命令，不受跳闸延时时间限制，直接执行。

注 12：停电重新上电后，由于电流限值影响未跳闸的立即跳闸，处于跳闸自动恢复命令执行期的，上电后立即处于合闸允许（1EH）或者合闸状态(1DH)。

注 13：远程跳闸、合闸和保电命令优先级高于跳闸自动恢复命令，在跳闸自动恢复过程中收到远程跳闸、合闸或保电命令，原未执行完的跳闸自动恢复操作停止执行。

1.2 从站正常应答帧 1

P2≠01H
控制码：C=9CH
数据域长度：L=00H
帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	9CH	00	CS	16H

1.3 从站正常应答帧 2

P2=01H
控制码：C=9CH
数据域长度：L=02H
数据域：控制命令执行状态字
帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	9CH	02H	N1	N2	CS	16H

控制命令执行状态字解析：

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
保留	保留	延时跳闸（大电流）	跳闸自动恢复	延时跳闸(跳闸延时时间)	直接跳闸	允许合闸	直接合闸
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	保留	保留	报警解除	报警	保电解除	保电

1.4 从站异常应答帧 1

P2≠01H
控制码：C=DCH
数据域长度：L=01H
帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	DCH	01	ERR	CS	16H

1.5 从站异常应答帧 2

P2=01H
控制码：C=DCH
数据域长度：L=02H
数据域：错误状态字
帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	DCH	02H	ERR1	ERR2	CS	16H

错误状态字解析：

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
跳闸自动恢复时间无效	跳闸自动恢复命令执行失败(保电)	跳闸失败(保电)	执行时间无效	身份认证超时	密码错误/未授权	MAC 错误	电表挂起
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	跳闸自动恢复命令执行失败(跳闸)

注：表格未包含的其他错误，应答时均置 Bit2。

状态字解析举例：

1）控制命令执行状态字解析

序号	位	解析	备注	相关 R1
1	bit0	直接合闸	电表接收并成功解析直接合闸命令时应答	1CH
2	bit1	允许合闸	电表接收并成功解析合闸允许命令时应答	1BH
3	bit2	直接跳闸	电表接收并成功解析拉闸命令（当前跳闸延时时间设置为 0 时）时应答	1AH
4	bit3	延时跳闸 (跳闸延时时间)	电表接收并成功解析拉闸命令（当前跳闸延时时间设置为非 0 时）时应答	1AH
5	bit4	跳闸自动恢复	电表接收并成功解析跳闸自动恢复命令，并且不处于大电流延时状况时应答	1DH,1EH
6	bit5	延时跳闸 （大电流）	电表接收并成功解析跳闸、跳闸自动恢复命令，并且处于大电流延时状况时应答	1AH,1DH,1EH
7	bit8	保电	电表接收并成功解析保电命令时应答	3AH
8	bit 9	保电解除	电表接收并成功解析保电解除命令时应答	3BH
9	bit10	报警	电表接收并成功解析报警命令时应答	2AH
10	bit11	报警解除	电表接收并成功解析报警解除命令时应答	2BH

2）错误状态字解析

序号	位	解析	备注	相关 R1
1	bit0	电表挂起	电表处于挂起状态时返回	1AH,1BH,1CH,1DH,1EH, 2AH,2BH, 3AH,3BH
2	bit1	MAC 错误	密文解密 MAC 校验错误	1AH,1BH,1CH,1DH,1EH, 2AH,2BH, 3AH,3BH
3	bit2	密码错误/未授权	表格未提及的错误，异常应答时均返回该错误字	1AH,1BH,1CH,1DH,1EH, 2AH,2BH, 3AH,3BH
4	bit3	身份认证超时	身份认证超时后或者未进行身份认证时返回	1AH,1BH,1CH,1DH,1EH, 2AH,2BH, 3AH,3BH
5	bit4	执行时间无效	命令有效截止时间失效	1AH,1BH,1CH,1DH,1EH, 2AH,2BH, 3AH,3BH
6	bit5	跳闸失败 (保电)	当前表计处于保电状态下接收到跳闸命令时返回	1AH
7	bit6	跳闸自动恢复命令执行失败(保电)	当前表计处于保电状态下接收到跳闸自动恢复命令时返回	1DH,1EH
8	bit7	跳闸自动恢复时间无效	发送的跳闸自动恢复时间为 0（R2=0）	1DH,1EH
9	bit8	跳闸自动恢复命令执行失败(跳闸)	当前表计处于远程跳闸或者本地跳闸（报警 2、过零、透支门限）时接收到跳闸自动恢复命令时返回	1DH,1EH

注 1： 跳闸自动恢复命令在保电、远程跳闸（含延时）、合闸允许、本地达到透支门限跳闸、本地达到报警金额 2 或者过零跳闸时均返回否认；只有表计在合闸状态时，才允许执行跳闸自动恢复命令。

注 2： 跳闸自动恢复时间过程中再次接收到跳闸自动恢复命令，表计返回确认帧，并且以

当前接收命令中延时时间重新开始计时。

注 3： 跳闸自动恢复时间过程中，收到远程拉闸、保电、直接合闸、合闸允许命令时，结束跳闸自动恢复，立即执行相应命令。

1.6 继电器状态及事件上报判断方式

继电器状态判断方式

继电器理论状态	功率	负荷开关（含电压）反馈状态	状态字 3 的 bit4（继电器状态）	第一次检测结果
跳闸	=0W	断	断	继电器成功跳闸
	=0W	通	通	负荷开关误动或拒动
	≠0W	断	通	负荷开关误动或拒动
	≠0W	通	通	负荷开关误动或拒动
合闸	=0W	断	断	负荷开关误动或拒动
	=0W	通	通	继电器成功合闸
	≠0W	断	通	继电器成功合闸
	≠0W	通	通	继电器成功合闸

注 1：当继电器动作时，继电器外置三相电能表只检测功率，其它费控表型应同时检测功率和负荷开关（含电压）反馈状态，并在 5s 内输出第一次检测结果。

注 2：当为跳闸动作时：

1）状态指示：

① 继电器外置三相电能表的状态字 3 的 bit4 按照功率判断后动态刷新，跳闸指示灯的状态按状态字 3 的 bit4 进行指示。

② 其它费控表型的状态字 3 的 bit4 按照功率和负荷开关（含电压）反馈状态逻辑判断后动态刷新，跳闸指示灯的状态按状态字 3 的 bit4 进行指示。

2）事件主动上报与记录：

① “负荷开关误动或拒动事件”主动上报模式字关闭，事件发生后只记录不上报；主动上报模式字开启，事件发生后记录并上报；

② 如第一次检测结果为继电器成功跳闸，电表持续检测，如检测到负荷开关误动或拒动，上报并做负荷开关误动作事件记录，在合闸动作前只上报并记录 1 次；

③ 如第一次检测结果为负荷开关误动或拒动，上报并做负荷开关误动作事件记录，在合闸动作前只上报并记录 1 次。

注 3：当为合闸动作时：

1）状态指示：

① 继电器外置电能表，首次判断到负荷开关误动或拒动时，状态字 3 的 bit4 为断，跳闸指示灯亮，并持续检测，如检测到继电器成功合闸，状态字 3 的 bit4 为通，跳闸指示灯灭，该结果保持至继电器跳闸动作；

② 继电器内置电能表，状态字 3 的 bit4 按照功率和负荷开关（含电压）反馈状态逻辑判断后动态刷新，跳闸指示灯的状态按状态字 3 的 bit4 进行指示。

2）事件主动上报与记录：

① “合闸事件”主动上报模式字关闭，事件发生后只记录不上报；主动上报模式字开启，事件发生后记录并上报；

② 继电器外置电能表，如第一次检测结果为负荷开关误动或拒动（此时用户可能未手动合闸），此时不上报负荷开关误动或拒动事件，也不做负荷开关误动作事

件记录；电表持续检测，如检测到继电器成功合闸，上报并做合闸成功事件记录，在跳闸动作前只上报并记录 1 次。如果在上报合闸成功事件之后到跳闸动作之前又检测到负荷开关误动或拒动，此时不上报也不记录负荷开关误动或拒动事件。

③ 继电器内置电能表，正常上报并记录负荷开关误动或拒动事件和合闸成功事件。

2. 负荷曲线连续抄读部分

2.1 主站请求帧：

a）功能：请求读电能表数据

b）控制码：C=11H

c）数据域长度：L=04H+m（数据长度）

f）帧格式 3（m=6，读给定时间、块数的负荷记录）：

68H	A0	...	A5	68H	11H	0AH	DI_0	...	DI_3	N	mm	hh	DD	MM	YY	CS	16H
											分	时	日	月	年		

2.2 上行报文的数据域格式如下：

① 数据标识

② 曲线时标 YYMMDDhhmm（年月日时分）

③ 时间点 1 数据值

④ 时间点 2 数据值

⑤ ……

⑥ 时间点 n 数据值

每个时间点的曲线数据格式如下：

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI_3	DI_2	DI_1	DI_0				读	写	
06	10	01	01	XXX.X	2		*		A 相电压
			02	XXX.X	2				B 相电压
			03	XXX.X	2				C 相电压
			FF						电压曲线数据块
06	10	02	01	XXX.XXX	3		*		A 相电流
			02	XXX.XXX	3				B 相电流
			03	XXX.XXX	3				C 相电流
			FF						电流曲线数据块
06	10	03	00	XX.XXXX	3		*		总有功功率
			01	XX.XXXX	3				A 相有功功率
			02	XX.XXXX	3				B 相有功功率
			03	XX.XXXX	3				C 相有功功率
			FF						有功功率曲线数据块
06	10	04	00	XX.XXXX	3		*		总无功功率
			01	XX.XXXX	3				A 相无功功率
			02	XX.XXXX	3				B 相无功功率
			03	XX.XXXX	3				C 相无功功率
			FF						无功功率曲线数据块
06	10	05	00	X.XXX	2		*		总功率因数
			01		2				A 功率因数
			02		2				B 功率因数
			03		2				C 功率因数
			FF						功率因数数据块
06	10	06	01	XXXXXX.XX	4		*		正向有功总电能

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI_3	DI_2	DI_1	DI_0				读	写	
			02 03 04 FF	XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXXXXX.XX	4 4 4				反向有功总电能 组合无功 1 总电能 组合无功 2 总电能 有功、无功曲线总电能总数据块
06	10	07	01 02 03 04 FF	XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXXXXX.XX	4 4 4 4		*		第一象限无功总电能 第二象限无功总电能 第三象限无功总电能 第四象限无功总电能 四象限无功曲线数据块
06	10	08	01 02 FF	XX.XXXX XX.XXXX	3 3		*		当前有功需量 当前无功需量 当前需量曲线数据块

注 1：采用此负荷记录协议读出多个点数据时，数据点间隔同负荷记录存储间隔参数。
注 2：单相多费率表、单相智能表只支持 A 相电压、A 相电流、总有功功率、总功率因数、正向有功总电能、反向有功总电能，不支持数据块命令，单相多费率表、单相智能表采用此负荷记录协议已覆盖原有读负荷记录协议，原有读负荷记录协议不再支持。
注 3：单相多费率表、单相智能表不受负荷记录起始时间限制，出厂开始记录。
注 4：三相表同时只支持此协议中电压、电流、有功功率、无功功率，同时支持原有负荷记录协议。
注 5：读取负荷曲线时，负荷记录中不存在的时间点数据，瞬时量补 FF，电能量补上一时间点的数据。
【条文解释】

1、采用此协议读出数据时，如果负荷记录间隔时间设置为 1 分钟，读取 96 点数据时，则读取的 96 点数据相邻两个数据记录间隔为 1 分钟，例如第 1 类负荷记录间隔时间设置为 1 分钟，读取 96 点电压数据相邻两点间隔为 1 分钟，96 点代表 96 分钟的数据；如果第 1 类负荷记录间隔时间设置为 5 分钟，则读取 96 点电压数据相邻两点间隔为 5 分钟，96 点代表 96*5=480 分钟的数据。

3. 当前正反向有功精确电能扩展协议

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI_3	DI_2	DI_1	DI_0				读	写	
00	60	00 01 … 3F FF	00	XXXXXX.XXXX	5	kWh	*		(当前)正向有功总精确电能 (当前)正向有功费率 1 精确电能 … (当前)正向有功费率 63 精确电能 (当前)正向有功精确电能数据块
00	61	00 01 … 3F FF	00	XXXXXX.XXXX	5	kWh	*		(当前)反向有功总精确电能 (当前)反向有功费率 1 精确电能 … (当前)反向有功费率 63 精确电能 (当前)反向有功精确电能数据块

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI_3	**DI_2**	**DI_1**	**DI_0**				读	写	
注：仅 0.2S、0.5S 级表需支持电能精确示值协议。									

4. 其它参数设置扩展部分

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI_3	**DI_2**	**DI_1**	**DI_0**				读	写	
04	00	14	02	XXX.XXX	3	A	*	*	继电器拉闸控制电流门限值